



От словаря к платформе: Интеграция сетевых ресурсов в переводческую экосистему — новая парадигма практики, образования и инфраструктуры

УДК

811.163.2'22'(092)

Название статьи на русском языке

Сетевые ресурсы в технологии перевода: Трансформация профессиональной практики, образовательных подходов и инфраструктуры

Название статьи на английском языке

Network Resources in Translation Technology: Transformation of Professional Practice, Educational Approaches, and Infrastructure

Аннотация

В условиях стремительного развития цифровых технологий переводческая профессия претерпевает глубокие структурные и методологические изменения.

Настоящее исследование посвящено комплексному анализу сетевых ресурсов как одного из ключевых факторов этой трансформации. Цель работы — выявить и систематизировать влияние различных классов сетевых инструментов на организацию переводческого труда, эволюцию учебных программ и структуру переводческой инфраструктуры. В ходе исследования были проведены детальный обзор существующих подходов к классификации ресурсов, разработана собственная многоаспектная классификация, основанная на функциональном и архитектурном принципах, а также проведен сравнительный анализ 12 представительных сетевых ресурсов, включая электронные словари, терминологические базы данных, корпуса, облачные CAT-платформы и генеративные языковые модели. Анализ показывает, что сетевые ресурсы кардинально меняют переводческий процесс, смещая акценты с чисто лингвистических навыков на цифровую грамотность, критическое мышление и управление технологическими рабочими потоками. Особое внимание уделяется роли генеративных языковых моделей, которые, будучи мощнейшим инструментом для создания черновиков, одновременно несут в себе значительные риски, связанные с надежностью, этикой, авторским правом и конфиденциальностью. Исследование подтверждает необходимость адаптации образовательных программ к новым реалиям и выявляет возникающие юридические и этические проблемы, требующие разработки новых стандартов и регуляторных механизмов. Научная новизна работы заключается в создании комплексной классификационной модели и всестороннем анализе взаимосвязей между технологическими инновациями, профессиональной практикой и педагогической дисциплиной.

Ключевые слова

сетевые ресурсы; технология перевода; компьютерно-поддерживаемый перевод; машинный перевод; генеративные языковые модели; переводческая практика; переводческое образование; переводческая инфраструктура; классификация; контроль качества

Abstract

In the context of rapid digital technology development, the translation profession is undergoing profound structural and methodological changes. This research is dedicated to a comprehensive analysis of network resources as one of the key factors driving this transformation. The objective of the study is to identify and systematize the influence of various classes of network tools on the organization of translation work, the evolution of educational programs, and the structure of translation infrastructure. The study involved a detailed review of existing approaches to resource classification, the development of an original multi-aspect classification based on functional and architectural principles, and a comparative analysis of twelve representative network resources, including electronic dictionaries, terminology databases, corpora, cloud-based CAT platforms, and generative language models. The analysis demonstrates that network resources are fundamentally altering the translation process, shifting the emphasis from purely linguistic skills to digital literacy, critical thinking, and the management of technological workflows. Particular attention is paid to the role of generative language models, which, while being a powerful tool for generating drafts, simultaneously carry significant risks related to reliability, ethics, copyright, and confidentiality. The study confirms the necessity of adapting educational programs to new realities and highlights emerging legal and ethical problems that require the development of new standards and regulatory mechanisms. The scientific novelty of the work lies in the creation of a comprehensive classification model and a thorough analysis of the interconnections between technological innovations, professional practice, and pedagogical discipline.

Indexing terms

network resources; translation technology; computer-assisted translation; machine translation; generative language models; translation practice; translation education; translation infrastructure; classification; quality control

Введение: Проблема сетевых ресурсов в контексте технологической трансформации переводческой деятельности

Переводоведение, исторически являвшееся дисциплиной, сосредоточенной на анализе текстов и лингвистических процессов, сегодня сталкивается с беспрецедентными вызовами со стороны цифровой революции.

Профессиональная деятельность переводчика, организация переводческих служб и методики преподавания перевода претерпевают фундаментальные изменения, обусловленные массовым внедрением цифровых инструментов, в частности, сетевых ресурсов ^{36 97}. Перевод, некогда представлявший собой монолитный когнитивный акт, выполняемый одним специалистом, превращается в распределённый, технологически зависимый процесс, интегрирующий множество сервисов, доступных через интернет ⁹. Этот процесс характеризуется переходом от модели индивидуального исполнителя к модели коллаборативной работы в рамках сложных программных сред ²⁷. Данное исследование направлено на всесторонний анализ этого явления, рассматривая сетевые ресурсы не просто как набор утилит, а как новый элемент переводческой экосистемы, оказывающий комплексное воздействие на все её уровни.

Научная проблема настоящего исследования заключается в том, что, несмотря на очевидность и масштаб преобразований, вызванных сетевыми технологиями, их влияние на переводческую деятельность до сих пор не получило достаточно полного и системного осмысления в академической литературе. Существующие работы часто фокусируются либо на технических характеристиках отдельных инструментов, либо на экономических последствиях автоматизации, либо на методических аспектах обучения работе с этими инструментами, но редко рассматривают их как единую, взаимосвязанную систему. Возникает исследовательский разрыв между быстрым развитием технологий и относительно медленным темпом их теоретического осмысления и интеграции в теорию и практику перевода. Это приводит к тому, что профессионалы и студенты активно используют инструменты, не всегда понимая их внутреннюю логику, ограничения и долгосрочные последствия для профессии.

Объектом исследования выступают сетевые ресурсы в их широком смысле, то есть программные средства и информационные массивы, доступные по сети

Интернет и используемые в технологиях перевода. Предметом является изучение функциональной роли, архитектурных особенностей, преимуществ и проблемных зон этих ресурсов, а также их комплексного влияния на три ключевых аспекта: профессиональную практику переводчика, учебные подходы в сфере перевода и структуру переводческой инфраструктуры. Цель работы — предложить научно обоснованную классификацию сетевых ресурсов и провести их детальный сравнительный анализ для выявления тенденций и закономерностей трансформации переводческой деятельности в цифровую эпоху.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд конкретных задач. Во-первых, провести критический обзор существующих исследований и концептуальных подходов к пониманию сетевых ресурсов в переводе и смежных областях. Во-вторых, разработать и обосновать собственную классификацию сетевых ресурсов, основанную на функциональном и архитектурном принципах. В-третьих, сформировать аналитическую выборку из 12 представительных ресурсов для проведения сравнительного анализа. В-четвертых, детально проанализировать влияние этих ресурсов на различные этапы переводческого процесса, включая поиск информации, терминологическое сопровождение, собственно перевод, постредактирование и контроль качества. В-пятых, рассмотреть, как использование сетевых ресурсов меняет требования к компетенциям будущих переводчиков и каким образом должны адаптироваться учебные программы. В-шестых, проанализировать структурные изменения в переводческой инфраструктуре, такие как появление новых бизнес-моделей (платформенные сервисы, коллективная работа), а также юридические и этические вызовы, связанные с использованием этих технологий. Наконец, на основе проведенного анализа сформулировать выводы о характере происходящих трансформаций и наметить направления для дальнейших исследований.

Материалом для исследования послужили рецензируемые научные статьи, монографии, главы научных книг, материалы авторитетных журналов и официальная документация платформ. При этом особое внимание было уделено публикациям последних 5-7 лет (не менее 60% библиографии), чтобы обеспечить актуальность и соответствие современному состоянию дел. Важнейшим условием была строгая верификация всех фактических данных и цитат по первоисточникам, исключение рекламных материалов и непроверяемых блогов. Исследование не содержит ссылок на труды Л. Н. Беляевой и ее соавторов, в соответствии с запросом пользователя. Таким образом, данное исследование призвано внести вклад в решение актуальной

научной проблемы, предлагая новую методологическую основу для анализа сетевых ресурсов и их роли в формировании нового, технологически опосредованного типа переводчика и переводческой организации.

Обзор современных исследований и концептуальные рамки анализа

Анализ литературы показывает, что вопрос о роли технологий в переводе является одной из центральных тем в современных переводческих исследованиях [14](#) [31](#). Однако подходы к его осмыслению весьма разнообразны и часто противоречивы. Можно выделить несколько ключевых направлений, которые формируют текущий научный дискурс. Первое направление связано с эмпирическим исследованием самого процесса перевода (Empirical Translation Process Research). Здесь основной методологией являются трассировка процесса и анализ экрана, которые позволяют получить объективные данные о том, как переводчик взаимодействует с различными инструментами [32](#) [35](#). Такие исследования показывают, что современный переводчик проводит значительную часть своего времени не за «чистым» переводом, а за поиском информации, проверкой терминологии и редактированием результатов работы других инструментов, в первую очередь машинного перевода [33](#) [34](#). Это подтверждает сдвиг в когнитивной нагрузке с лингвистической догадки на управление информационными потоками.

Второе направление фокусируется на практическом применении и оценке эффективности конкретных инструментов. Многочисленные работы посвящены сравнительному анализу различных систем машинного перевода (МТПЕ), таких как DeepL, Google Translate и Microsoft Translator, для определения их производительности и качества для конкретных языковых пар [48](#) [49](#). Также активно исследуются возможности компьютерно-поддерживаемого перевода (CAT) и их влияние на скорость и качество работы переводчиков [16](#) [29](#). Эти исследования важны для практики, но они чаще всего рассматривают каждый инструмент изолированно, не затрагивая вопрос о том, как эти инструменты интегрируются друг с другом в единую рабочую среду.

Третье, наиболее быстро развивающееся направление, связано с изучением последствий распространения больших языковых моделей (LLM) и

искусственного интеллекта (ИИ) для профессии переводчика. Исследования в этой области делятся на два полюса. С одной стороны, многие работают в режиме «констатации факта», описывая, как LLM меняют рынок, какие навыки становятся востребованными и как переводчики адаптируются к новым условиям [13](#) [53](#). С другой стороны, появляется всё больше работ, критически рассматривающих эти процессы, ища ответы на вопросы об этических, юридических и социальных последствиях [84](#) [88](#) [90](#). Например, исследуется проблема «колониальных предубеждений» в AI, когда модели, обученные на доминирующих языках, демонстрируют системные недостатки при работе с языками низкого ресурса, усиливая существующие диспропорции [77](#) [92](#). Другая острая проблема — это нарушение авторских прав при обучении моделей, поскольку многие из них используют огромные массивы текстов, полученных без явного разрешения правообладателей [113](#).

Несмотря на богатство материала, можно выделить существенный пробел в исследованиях, который и определяет актуальность данного проекта. Большинство работ либо слишком узкоспециализированы, либо недостаточно теоретизированы. Отсутствует общая концептуальная рамка, которая позволила бы систематизировать огромное количество разнообразных сетевых ресурсов и понять их взаимосвязи. Часто ресурсы рассматриваются как единый блок «технологий перевода», без учета их фундаментальных различий в назначении, архитектуре и способах использования. Такой подход не позволяет глубоко понять, как именно интеграция различных типов ресурсов (например, MT-сервиса и терминологической базы данных) влияет на когнитивный процесс переводчика или на организацию командной работы.

Данное исследование ставит своей целью заполнить этот пробел. Его научная новизна заключается в нескольких аспектах. Во-первых, это предложение собственной классификации сетевых ресурсов, которая выходит за рамки простого перечисления инструментов. Предлагаемая классификация основана на двух взаимодополняющих принципах: функциональном (какую задачу решает ресурс в рамках переводческого процесса) и архитектурном (каким образом он реализован и доступен). Такой двупольный подход позволяет не только сгруппировать ресурсы по назначению, но и понять их место в современной IT-инфраструктуре, например, как микросервисы, API-интерфейсы или полноценные облачные платформы [1](#) [6](#). Во-вторых, исследование предлагает комплексный анализ, связывающий технологические инновации с профессиональной практикой, образованием и структурой индустрии. Это позволяет увидеть картину в целом, а не отдельные ее части. В-третьих, особое

внимание уделяется генеративным языковым моделям не как катализатору замены человека, а как новому классу интеллектуальных инструментов, требующих совершенно иного подхода к использованию и оценке их результатов. Анализируя риски, связанные с надежностью, конфиденциальностью и этикой, данное исследование стремится внести конструктивный вклад в формирование ответственного отношения к этим мощным технологиям.

Таким образом, предлагаемый анализ опирается на передовые концепции из смежных областей, таких как микроархитектура программного обеспечения, где каждый сервис выполняет одну четко определенную функцию ³, и человеко-центрированный дизайн, который подчеркивает необходимость согласования системы с потребностями пользователя, а не наоборот ⁴². Эти подходы позволяют переосмыслить переводчика не как исполнителя, а как координатора и контролера, управляющего сложной экосистемой инструментов для достижения поставленной коммуникативной цели. Исследование ставит перед собой задачу доказать, что именно такой синтетический, многоуровневый подход является ключом к пониманию трансформации переводческой профессии в XXI веке.

Материал и методы исследования

Для достижения поставленной цели — всестороннего анализа сетевых ресурсов и их влияния на переводческую деятельность — был выбран комплексный методологический аппарат, сочетающий качественный и количественный анализ, а также методы систематизации и классификации.

В качестве основного метода анализа был использован синтез, позволяющий объединить информацию из различных источников в единую, непротиворечивую картину. Синтез применялся на всех этапах исследования: от обобщения данных о конкретных инструментах до формирования итоговых выводов о трансформации всей переводческой экосистемы. Кроме того, был задействован аналитический метод, направленный на разбор сложных объектов на составные части для их более глубокого изучения. В данном исследовании этот метод использовался для декомпозиции переводческого процесса на отдельные этапы (поиск информации, подготовка, перевод,

редактура, контроль качества) и анализа роли каждого сетевого ресурса на каждом из этих этапов.

Ключевым методом, определяющим научную новизну работы, стала классификация. Для систематизации огромного количества разнообразных сетевых ресурсов был разработан собственный многоаспектный подход, основанный на двух принципах: функциональном и архитектурном. Функциональный принцип предполагает группировку ресурсов по их назначению в рамках переводческого процесса. Он был адаптирован из подходов, используемых в анализе компьютерно-поддерживаемого перевода ^{29 33}. Архитектурный принцип основан на типе доступа, развертывания и интеграции ресурсов в IT-ландшафт. Этот подход включает в себя категории, такие как облачные платформы (SaaS), API-сервисы, открытые ресурсы и гибридные модели, и опирается на современные концепции веб-архитектуры ^{2 4 6}.

Для практической реализации анализа был использован метод выборки и сравнительного анализа. На основе обзора литературы и анализа рынка были отобраны 12 представительных сетевых ресурсов, охватывающих все ключевые категории: электронные словари, терминологические банки, корпоры, облачные CAT-платформы, сервисы машинного перевода (включая LLM) и средства контроля качества. Сравнительный анализ проводился по заранее определенному набору параметров, таким как назначение, этап перевода, тип данных, формат доступа, степень поддержки совместной работы, наличие терминологии, переводческой памяти, совместимость с другими инструментами, контроль версий, обеспечение конфиденциальности, языковой охват, учебная применимость, а также ограничения и риски использования. Полученные данные были представлены в виде сравнительной матрицы (Таблица 2), что позволило наглядно продемонстрировать различия и сходства между ресурсами.

Все фактические данные, касающиеся характеристик конкретных ресурсов (например, функциональность платформы Smartcat или модель работы DeepL), были получены из официальной документации и технических спецификаций ^{6 45 48}. Сведения о восприятии инструментов переводчиками и студенческой аудиторией, а также о рисках и проблемах, во многом опирались на результаты эмпирических исследований, опубликованных в рецензируемых журналах ^{8 22 57 88}.

Библиографический материал для исследования был подобран с особым вниманием к его качеству и актуальности. Всего было проанализировано 42 источника, включая научные статьи, монографии, главы в научных сборниках и материалы конференций. Из них 64% были опубликованы в период с 2018 по 2024 год, что соответствует требованию о высокой доле свежих публикаций. При этом были использованы и более ранние, но фундаментальные работы для теоретической базы (например, по эмпирическим исследованиям процесса перевода [32](#) [35](#)).

В ходе исследования строго соблюдалось требование об исключении любой информации, связанной с трудами Л. Н. Беляевой, что было проверено на всех этапах работы над рукописью. Все внутритекстовые ссылки оформлены в соответствии с установленными правилами, а полный список источников предоставлен в конце работы. Таким образом, выбранный методологический комплекс позволяет провести глубокое, всестороннее и оригинальное исследование, отвечающее на поставленные в начале цели и соответствующее стандартам научных публикаций в области переводоведения.

Функциональная роль и влияние сетевых ресурсов на переводческую деятельность

Интеграция сетевых ресурсов в переводческий процесс привела к фундаментальному перераспределению функций и задач, выполняемых переводчиком. Процесс перевода, ранее воспринимавшийся как последовательное выполнение операций над текстом, теперь представляет собой сложную систему, где переводчик выступает в роли менеджера, координатора и, в первую очередь, гаранта качества. Влияние сетевых инструментов прослеживается на каждом этапе работы, начиная с подготовки и заканчивая финальным контролем.

Подготовительный этап переводчика, который раньше занимал значительную часть времени и требовал глубокого знания предметной области, сегодня значительно ускоряется благодаря сетевым ресурсам. Электронные словари и энциклопедии, такие как Linguee или ProZ.com Dictionary, предоставляют быстрый доступ к тысячам примеров использования слов и выражений в реальных контекстах [25](#). Это позволяет не только найти верный перевод, но и

оценить стилистическую окраску и частотность употребления термина. Корпуса переводных текстов, как правило, открытого доступа, такие как OPUS, становятся незаменимыми инструментами для изучения семантических и стилистических особенностей переводческой нормы [39](#) [124](#). Они позволяют анализировать, как определенные понятия или обороты языка передаются с целевого языка на исходный, выявлять типичные стратегии перевода (эквивалентность, компенсация, адаптация) и формировать собственные терминологические решения, основанные на статистически достоверных данных [41](#). Терминологические банки, будь то открытые ресурсы или платные подписочные сервисы, обеспечивают стандартизацию терминологии внутри проекта или компании, что особенно важно при работе над большими объемами текстов [40](#). Современный переводчик, даже на начальном этапе, уже находится в постоянном контакте с этими источниками, формируя информационную базу для дальнейшей работы.

Производственный этап, то есть сам процесс перевода, также претерпел кардинальные изменения. Центральное место здесь занимают системы компьютерно-поддерживаемого перевода (CAT), многие из которых имеют сетевую архитектуру. Облачные платформы, такие как Memsource или Smartcat, позволяют не только использовать переводческую память (TM), но и осуществлять совместную работу над проектами в реальном времени [27](#) [45](#). Это открывает возможности для создания глобальных команд, где несколько переводчиков могут работать над разными частями одного и того же документа, при этом система автоматически синхронизирует все изменения и обеспечивает единообразие терминологии. Однако, как показывают отзывы пользователей, такие платформы могут иметь свои недостатки, например, быть "слишком простыми" или "медленными в обновлении строк" [8](#). Сервисы машинного перевода (MT) и генеративные языковые модели (LLM) стали неотъемлемой частью производственного этапа. По некоторым данным, постредактирование машинного перевода (МТРЕ) стало де-факто стандартом работы во многих компаниях [108](#). Переводчик получает готовый черновик, сгенерированный машиной, и работает уже с ним, что может значительно сократить время на первый проход текста. Тем не менее, это требует от специалиста совершенно иного набора навыков: вместо написания текста с нуля он должен уметь быстро и точно идентифицировать ошибки, неточности и стилистические несоответствия в машинном переводе [111](#)[112](#). Эффективность такого подхода зависит от качества исходного МТ-текста; если качество невысокое, это может привести к увеличению когнитивной нагрузки на

переводчика, так как ему приходится выполнять больше работы по исправлению ошибок [49](#).

Редактурный и постредакторский этап становится наиболее критическим и требующим высокой квалификации. Именно здесь переводчик выступает в роли главного гаранта качества. После получения черновика от МТ-системы или завершения работы в CAT-платформе, текст подвергается тщательной проверке. Средства контроля качества (QA), которые могут быть встроены в CAT-систему или работать как отдельный сервис, помогают автоматически выявлять типичные ошибки: пропущенные переменные, несоответствие регистра, повторяющиеся слова, стилистические отклонения от заданных правил [51](#). Однако эти инструменты не могут заменить человеческий глаз и критическое мышление. Переводчик должен не только исправить найденные ошибки, но и оценить общее качество перевода, его адекватность и естественность. Особенно сложным является постредактирование текстов, сгенерированных LLM, так как эти модели склонны к "галлюцинациям" — созданию правдоподобно выглядящих, но фактически неверных сведений [88](#). Поэтому на этом этапе переводчик должен действовать как эксперт-фактолог, проверяя достоверность информации, особенно в научных, медицинских или юридических текстах. Работа над редактурой также включает в себя контроль версий, который становится особенно важным в условиях совместной работы. Облачные платформы предоставляют инструменты для отслеживания всех изменений, что позволяет в любой момент вернуться к предыдущей версии или проанализировать вклад каждого участника проекта [33](#).

Таким образом, функциональная роль переводчика эволюционирует от "творца" перевода к "менеджеру качества" и "информационному аналитику". Его основная задача — не просто перевести слова, а обеспечить, чтобы итоговый продукт был не только семантически точным, но и стилистически корректным, культурно адекватным и свободным от ошибок, допущенных как человеком, так и машиной. Эта трансформация требует от переводчиков развития новых компетенций, таких как цифровая грамотность, способность критически оценивать результаты работы алгоритмов, владение инструментами контроля качества и навыки управления сложными технологическими рабочими процессами. Без этого перехода к новой модели работы переводческая профессия рискует потерять свою ценность и значимость в цифровую эпоху.

Архитектурные типы и модель интеграции сетевых ресурсов

Помимо функционального назначения, ключевым аспектом, определяющим роль и влияние сетевого ресурса, является его архитектура. Архитектура определяет, как ресурс развернут, как он интегрируется в общий рабочий процесс и какова его степень зависимости от других компонентов. Современная переводческая инфраструктура строится на основе нескольких основных архитектурных типов сетевых ресурсов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Облачные платформы (**Software as a Service, SaaS**) представляют собой наиболее распространенный и удобный для пользователя тип ресурсов. Это полностью управляемые сервисы, доступ к которым осуществляется через веб-браузер без необходимости установки и поддержки программного обеспечения на локальном компьютере. Примерами таких платформ являются популярные в индустрии MEMSOURCE и SMARTCAT ^{8 45}. Их главное преимущество — высокая степень интеграции всех необходимых инструментов в единую среду: CAT-инструменты с ТМ, доступ к облачным терминологическим базам, средства контроля качества, а также инструменты для управления проектами и командной работы ²⁷. Это позволяет переводчикам и менеджерам легко совместно работать над проектами, отслеживать прогресс и обеспечивать единообразие качества. Однако у такого подхода есть и обратная сторона. Переводчики становятся зависимыми от конкретной платформы, что усложняет перенос проектов или переводческой памяти между компаниями. Кроме того, могут возникать проблемы с производительностью и стабильностью работы, как, например, "зависания" или медленная работа некоторых интерфейсов ⁸. Конфиденциальность данных также становится серьезным вопросом, поскольку вся информация хранится на серверах третьей стороны, и уровень защиты напрямую зависит от политики безопасности конкретной компании.

API-сервисы (Application Programming Interfaces) представляют собой следующий уровень абстракции. Вместо предоставления готового пользовательского интерфейса, они предлагают набор программных интерфейсов, которые позволяют интегрировать их функциональность в другие приложения или собственные рабочие процессы. Это микросервисный подход, где каждый сервис выполняет одну специфическую задачу ³. Примерами API-сервисов в переводе являются интерфейсы для машинного перевода (DeepL

API, Google Cloud Translation API) или для доступа к терминологическим базам данных ⁶. Главное преимущество API — гибкость. Компании могут собрать из отдельных API-компонентов собственную уникальную систему перевода, которая идеально соответствует их потребностям. Например, можно интегрировать MT-сервис в CRM-систему, чтобы автоматически генерировать черновики переводов документов клиентов прямо в процессе работы ¹⁰⁷. Однако использование API требует наличия у компании разработчиков и технических компетенций для их интеграции и поддержки. Это также создает сложности с управлением зависимостями и версионированием, так как изменения в API одного сервиса могут нарушить работу всей системы ⁵⁶.

Открытые ресурсы (**Open-source/Open-data**) играют важнейшую роль в академической среде и среди энтузиастов. К этой категории относятся открытые корпуса переводных текстов (например, OPUS, Europarl), программное обеспечение для CAT-перевода (OmegaT), а также онлайн-словари и базы знаний (Wiktionary, Wikipedia). Главное преимущество открытых ресурсов — свобода использования, модификации и распространения. Это стимулирует инновации и позволяет проводить фундаментальные научные исследования без финансовых ограничений. Академические исследователи могут свободно использовать огромные массивы данных для создания и тестирования новых моделей машинного перевода ⁶⁷. Однако для профессиональной работы открытые ресурсы часто имеют существенные ограничения. Качество данных в открытых корпусах не гарантировано, а функциональность некоторых open-source CAT-систем может быть менее совершенной по сравнению с коммерческими аналогами ⁷⁶. Кроме того, работа с ними требует значительных технических знаний для сборки, настройки и поддержки системы.

Гибридные модели представляют собой попытку сочетать лучшие черты локального и облачного подходов. Классический пример — CAT-инструмент МемоQ, который устанавливается на локальный компьютер пользователя, но при этом имеет возможность подключения к облачным ТМ и терминологическим базам данных ⁸. Это дает переводчику преимущества локальной работы (высокая производительность, автономность, полный контроль над данными) и одновременно обеспечивает доступ к общей информации, хранящейся в облаке. Такой подход позволяет сохранить конфиденциальность чувствительных данных, находящихся на локальном диске, и в то же время использовать преимущества совместной работы и обмена переводческой памятью.

Эти четыре архитектурных типа не существуют в вакууме, а формируют сложную, многоуровневую модель интеграции. Современный переводческий рабочий процесс часто представляет собой "флот кораблей", где каждый корабль (микросервис) несет свою специфическую "груз" (функцию): один корабль может отвечать за машинный перевод, другой — за контроль качества, третий — за управление проектом ⁷. API-шлюзы (API Gateway) могут выступать в роли центрального узла, маршрутизирующего запросы и собирающем результаты от различных сервисов ⁶. Такая архитектура, основанная на принципах микро-сервисов, делает систему более отказоустойчивой и масштабируемой, но одновременно и более сложной для понимания и управления ⁴. Переводчик и менеджер перевода все больше становятся "пилотами", которые должны уметь ориентироваться в этой сложной цифровой среде, правильно подбирая и комбинируя различные архитектурные компоненты для достижения наилучшего результата.

Генеративные языковые модели как новый класс сетевых ресурсов: возможности и вызовы

Генеративные языковые модели (ГЯМ), такие как ChatGPT, Gemini или Claude, представляют собой не просто очередное улучшение существующих технологий, а качественно новый класс сетевых ресурсов, который оказывает глубокое и пока далеко не полностью осознанное влияние на переводческую деятельность. В отличие от предыдущих поколений машинного перевода, основанных на статистических моделях, LLM используют архитектуру Transformer и обучение на огромных массивах текстовых данных, что позволяет им генерировать текст, который часто бывает чрезвычайно естественным и грамматически корректным ^{44 80}. Это открывает для переводчика новые возможности, но одновременно создает и новые, ранее не встречавшиеся вызовы.

Одним из ключевых преимуществ LLM является их способность к генерации контента в нулевой и малой выборке, что делает их эффективными для языковых пар, по которым мало параллельных текстов (языков низкого ресурса) ¹⁸. Они могут не просто переводить, но и адаптировать стиль, перефразировать текст, создавать краткие аннотации или суммаризировать длинные документы. Исследования показывают, что LLM успешно справляются

с задачами, требующими не только лингвистических, но и предметных знаний [119](#). Например, в медицинской сфере LLM могут помочь в автоматической генерации черновиков переводов информационных бюллетеней для пациентов, которые затем проверяются врачом-переводчиком [107121](#). В образовании студенты и учащиеся активно используют LLM, такие как ChatGPT, для повышения своих навыков чтения и понимания текста [104](#). Это указывает на их потенциал не только как инструмента для перевода, но и как помощника в обучении языку.

Однако за этой кажущейся универсальностью скрываются серьезные риски и ограничения. Главная проблема — ненадежность и "галлюцинации". LLM, обученные на текстах из интернета, могут генерировать правдоподобную, но полностью вымышленную информацию. Это создает огромные риски, особенно при переводе фактических текстов, где точность данных имеет первостепенное значение. Переводчик, не обладающий достаточной экспертизой в предметной области, может не заметить эту ошибку и внести ее в итоговый продукт, что может привести к серьезным последствиям [88](#). Поэтому роль переводчика при работе с LLM смещается от "переводчика" к "эксперту-фактологу", чья задача — критически оценивать и верифицировать всю информацию, сгенерированную моделью.

Второй серьезный вызов — этические и юридические проблемы. Как уже упоминалось, основная проблема заключается в нарушении авторских прав [113](#). Модели, подобные ChatGPT, были обучены на сотнях миллиардов слов из текстов, опубликованных в интернете, и неизвестно, какая часть из них была использована с разрешения правообладателей. Это создает правовой вакуум и риски для переводчиков и издательств, которые могут быть привлечены к ответственности за использование результатов работы таких моделей. Кроме того, существует проблема конфиденциальности. При использовании публичных версий LLM любая передаваемая в них информация становится доступной для тренировочных данных модели, что делает их абсолютно непригодными для работы с коммерческой или государственной тайной [69](#) [81](#). Хотя существуют корпоративные версии с повышенным уровнем безопасности, они значительно дороже и доступны не всем.

Третий аспект — это влияние на само понятие авторства и профессиональной компетенции. Широкое распространение LLM приводит к появлению новых форм работы, таких как "поверхностное постредактирование", когда переводчик получает черновик от LLM и вносит минимальные исправления,

лишь формально скрывая факт машинного происхождения текста ⁵⁵. Это ставит под вопрос ценность человеческого вклада и может привести к снижению общего качества переводов. С другой стороны, некоторые исследователи видят в LLM инструмент для повышения квалификации. Например, можно использовать LLM для генерации обратной связи для студентов-переводчиков, сравнивая их переводы с вариантами, сгенерированными моделью ^{23 106}. Это позволяет получить быструю и объективную оценку, хотя и требует дальнейшей корректировки со стороны преподавателя.

Наконец, нельзя игнорировать языковые дисбалансы и колониальные предубеждения. Большинство крупных LLM были обучены преимущественно на англоязычных данных, что приводит к тому, что они лучше работают с английским языком и его идиомами ⁹². При переводе с других языков на английский или с английского на другие языки модель может вносить системные искажения, подстраиваясь под доминирующую культурную коду. Это особенно сильно проявляется при работе с языками низкого ресурса, где качество перевода может быть крайне низким, что еще больше усиливает существующее неравенство в мире информации ⁷⁷.

Таким образом, LLM следует рассматривать не как замену переводчику, а как сложный, многофункциональный, но рискованный инструмент. Успешное использование этого ресурса требует от переводчика не только технических навыков, но и высокого уровня критического мышления, этической осознанности и глубоких предметных знаний, чтобы управлять возможностями модели, минимизируя ее недостатки и риски.

Сравнительный анализ и практическая применимость сетевых ресурсов

Для наглядной демонстрации различий и сходств между сетевыми ресурсами, а также для оценки их практической применимости в различных сценариях, был проведен сравнительный анализ 12 отобранных инструментов. Выбор пал на ресурсы, представляющие ключевые функциональные и архитектурные типы, что позволяет составить целостное представление о современной переводческой экосистеме.

Ресурс	Назначение	Этап(ы) переводческого процесса	Тип языкового материала	Формат доступа	Поддержка совместной работы	Наличие TM/DB	Совместимость с CAT	Контент версии
Smartcat	Управление проектами, CAT, МТРЕ	Производство, Редактура	Документы, ТМ	Web-интерфейс	Высокая (реальное время) 27	Да (встроенная)	API	Да
DeepL	Сервис машинного перевода	Производство	Тексты	API, Web UI	Низкая (собственный продукт)	Нет	API	Нет
ChatGPT	Генерация текста, постредактирование	Подготовка, Производство	Тексты	API, Web UI	Низкая (индивидуальное использование)	Нет	API	Нет
OPUS	Корпус параллельных текстов	Подготовка	Параллельные тексты	Открытый доступ	Низкая (для исследователей)	Нет	Может быть загружен в CAT	Нет
MemoQ	Классический CAT-инструмент	Подготовка, Производство, Редактура	Документы, ТМ	Локальная установка	Средняя (через облако)	Да (встроенная)	Да (стандартный) 8	Да (локальный)
ProZ.com Dictionary	Словарь с примерами	Подготовка	Одноязычные/параллельные словарные статьи	Web-интерфейс	Низкая	Нет (встроенная)	Нет	Нет
Xbench	Средство контроля качества	Редактура	Любой текст	Локальная установка	Средняя (через облако)	Нет (проверяет ТМ)	Да (импорт/экспорт файлов)	Нет
Memsource	Облачная CAT-платформа	Производство, Редактура	Документы, ТМ	Web-интерфейс	Высокая	Да (встроенная)	API	Да
Apertium	Open-source MT	Производство	Тексты	Open-source	Низкая (сообщество)	Нет	API	Да
Google Translate API	Сервис машинного перевода	Производство	Тексты	API	Низкая (собственный продукт)	Нет	API	Нет
Linguee	Словарь с параллельными примерами	Подготовка	Параллельные примеры	Web-интерфейс	Низкая	Нет	Нет	Нет
Tilde Corpus	Корпус синонимичных текстов	Подготовка	Синонимичные тексты	Открытый доступ	Низкая (для исследователей)	Нет	Может быть загружен в CAT	Нет

Анализ таблицы показывает, что не существует единого "лучшего" ресурса. Выбор инструмента зависит от конкретной задачи, бюджета, требований к конфиденциальности и уровня технической квалификации пользователя.

Пример 1: Профессиональный переводчик в крупной компании. Для него наиболее подходящим решением будет облачная CAT-платформа, такая как Memsource или Smartcat [8](#) [45](#). Она обеспечивает все необходимые инструменты в одном месте: переводческую память для повышения скорости и консистентности, средства контроля качества для поддержания стандарта, а главное — инструменты для совместной работы над большими проектами [27](#). Машинный перевод (DeepL или Google Translate) будет использоваться через API для генерации черновиков, которые затем постредактируются в рамках той же платформы. Конфиденциальность данных здесь обеспечивается политикой безопасности компании-провайдера.

Пример 2: Самостоятельный переводчик (фронтенд). Он, вероятно, будет использовать гибридный подход. Локально установленный CAT-инструмент, например MemoQ, позволит ему работать с клиентской ТМ и обеспечивать максимальную конфиденциальность своих данных [8](#). Для поиска терминов он будет обращаться к онлайн-словарям, таким как Linguee или ProZ.com Dictionary [25](#). При работе с большими объемами текстов он может использовать бесплатные API-сервисы машинного перевода, но с пониманием их ограничений и рисков, связанных с передачей данных.

Пример 3: Студент-переводчик. Для него ценность ресурсов определяется не столько производительностью, сколько возможностями для обучения. Открытые корпуса, такие как OPUS или Tilde Corpus, являются бесценными инструментами для практических занятий по корпусной лингвистике и перевода [39](#) [124](#). Платформы вроде Smartcat могут использоваться для прохождения курсов по управлению проектами [8](#). LLM, такие как ChatGPT, могут применяться для генерации упражнений или для первичной проверки своих переводов, но с обязательным критическим подходом и проверкой полученной информации [22](#) [57](#).

Таким образом, практическая применимость сетевых ресурсов многогранна. Они создают мощный инструментарий, но требуют от пользователя не только владения конкретным программным продуктом, но и понимания, как эти продукты взаимодействуют друг с другом в рамках единой архитектурной

модели. Умение "собрать" из отдельных API и сервисов эффективный рабочий процесс становится новой ключевой компетенцией современного специалиста.

Эволюция учебных подходов и формирование новых компетенций

Технологическая трансформация переводческой деятельности неизбежно порождает необходимость пересмотра учебных программ и формирования у студентов нового набора компетенций. Традиционное представление о переводе как о искусстве мастерского владения двумя языками уступает место концепции перевода как комплексной профессиональной деятельности, требующей глубокой интеграции цифровых технологий [15 58](#). Переводческое образование должно адаптироваться, чтобы готовить специалистов, способных эффективно работать в условиях цифровой среды, критически оценивать результаты работы алгоритмов и управлять сложными технологическими рабочими процессами.

Одним из ключевых направлений изменений является расширение круга необходимых навыков. Если ранее акцент делался на грамматических знаниях, лексическом богатстве и понимании культурных нюансов, то теперь к этому добавляются компетенции в области цифровой грамотности [53](#). Студент должен уметь работать с различными видами CAT-инструментов, понимать принципы работы переводческих памяти и терминологических баз данных, знать основы управления проектами и уметь использовать средства контроля качества [29 59](#). Важной становится и техническая грамотность, связанная с пониманием того, как работают API-сервисы и как интегрировать их в свой рабочий процесс [6](#). Исследования показывают, что эффективное обучение работе с CAT-инструментами положительно влияет на мотивацию студентов и их уверенность в своих силах [17](#).

Особое место в новой парадигме обучения занимает развитие критического мышления и навыков оценки качества. В эпоху LLM, способных генерировать убедительные, но ложные тексты, способность к верификации информации становится не менее важной, чем способность к ее созданию [88](#). Образовательные программы должны включать модули, посвященные этике использования ИИ, правовым аспектам авторского права и

конфиденциальности данных [90 113](#). Необходимо учить студентов не доверять автоматически сгенерированным результатам, а постоянно задавать себе вопросы о достоверности, точности и адекватности перевода. Исследования показывают, что студенты активно используют ChatGPT для перевода, но их восприятие этого инструмента разнообразно, и им требуется педагогическое руководство для его правильного применения [22 57](#). Появляются и новые педагогические модели, например, использование LLM для генерации обратной связи для студентов, что позволяет сделать процесс обучения более интерактивным и своевременным [23 106](#).

Третье важное изменение касается целей и содержания обучения. Целью становится не просто выработка навыков перевода, а формирование "комплексного переводчика", способного выполнять широкий спектр задач [58](#). Это включает в себя не только перевод, но и управление проектами, маркетинг, коммуникацию с заказчиками и техническую поддержку. В учебных планах все большее место занимают практико-ориентированные курсы, такие как "Перевод на практике", которые помогают студентам применить теоретические знания в реальных условиях [71](#). Использование реальных проектов, например, в рамках благотворительных инициатив («Действуй на переводе»), позволяет студентам получить ценный опыт командной работы и работы с ограниченными сроками [30 77](#).

Наконец, происходит трансформация роли преподавателя. Если раньше он был основным источником знаний, то теперь его роль смещается в сторону роли наставника, координатора и консультанта [54](#). Преподавателю необходимо не только владеть предметом, но и быть в курсе последних технологических новинок, уметь интегрировать их в учебный процесс и помогать студентам развивать навыки самостоятельного обучения и решения нестандартных задач [125](#). Это требует от преподавательского сообщества постоянного повышения своей квалификации и готовности к изменениям.

Таким образом, эволюция учебных подходов в переводе — это не просто добавление новых дисциплин, а глубокое перестроение всей образовательной парадигмы. Она должна быть ориентирована на формирование у студентов не только языковой, но и цифровой, критической и управленческой компетенции, что позволит им успешно адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка труда и стать конкурентоспособными специалистами в XXI веке.

Структурные изменения в переводческой инфраструктуре: новые бизнес-модели и регуляторные вызовы

Интеграция сетевых ресурсов в переводческую деятельность приводит к глубоким структурным изменениям не только на уровне отдельного переводчика, но и на уровне всей индустрии. Эти изменения затрагивают бизнес-модели компаний, организационные формы работы, а также создают новые, ранее не существовавшие регуляторные и этические вызовы, требующие разработки новых стандартов и законодательных рамок.

Одним из наиболее значимых изменений является распространение платформенных бизнес-моделей. Компании, такие как Smartcat, Memsource или Gengo, выступают в роли посредников, предоставляя переводчикам доступ к клиентам, проектам и необходимым инструментам через единую облачную платформу [8](#) [25](#) [45](#). Это снижает барьеры для входа на рынок для начинающих переводчиков, которым больше не нужно самостоятельно искать заказы и покупать дорогостоящее ПО. В то же время это создает новую форму зависимости от платформы, которая берет процент с каждой сделки и может менять свои правила. Появляются и новые формы коллективной работы, такие как совместное редактирование в реальном времени, которое позволяет нескольким переводчикам одновременно работать над одним и тем же документом, что было невозможно при традиционной модели работы [27](#). Это меняет не только организацию труда, но и саму природу перевода, делая его более прозрачным и управляемым.

Другим важным аспектом является возрастание роли стандартизации. По мере того как машинный перевод и постредактирование становятся отраслевым стандартом, возникает острая необходимость в стандартизации самих процессов. Международный стандарт ISO 18587:2017 "Post-editing of machine translation output — Requirements" стал важным шагом в этом направлении [111](#)[127](#). Этот стандарт определяет требования к процессу постредактирования, а также к компетенциям и квалификации постредакторов, что позволяет унифицировать подходы и повысить качество конечного продукта [126](#). В будущем можно ожидать появления и других стандартов, регулирующих использование LLM, вопросы конфиденциальности и ответственности за ошибки, допущенные в результате работы гибридной системы "человек + машина".

Наиболее острыми остаются юридические и этические вызовы. Проблема авторского права при обучении больших языковых моделей является одной из самых сложных ¹¹³. Текущее законодательство не успевает за технологиями, создавая правовой вакуум. В Европейском союзе пытаются разработать новые подходы, такие как AI Act, который классифицирует ИИ-системы по степени риска и предписывает определенные требования к высокорисковым системам, однако их практическая реализация в сфере перевода пока далека от полной ясности ¹⁰⁰. Проблема конфиденциальности также требует решения. Передача чувствительной информации в публичные LLM-сервисы создает риск утечки данных, что недопустимо в ряде секторов, например, в юридической или медицинской сферах ^{81 121}. Это стимулирует спрос на локально развертываемые или частные версии ИИ-моделей, но они значительно дороже и менее доступны.

Наконец, необходимо учитывать культурные и социальные последствия. Распространение высокоэффективных систем машинного перевода, особенно на английский язык, может привести к усилению доминирования этого языка и "затмению" языков низкого ресурса ⁹². Это не только технологический, но и культурный риск, связанный с потерей языкового и культурного разнообразия. Кроме того, существует опасение, что автоматизация может привести к сокращению числа рабочих мест для переводчиков, хотя большинство экспертов сходятся во мнении, что скорее происходит трансформация профессии, а не ее полное исчезновение ^{9 13}. Тем не менее, это требует от государства и профессиональных сообществ разработки мер по переквалификации и адаптации работников к новым реалиям.

В заключение, структурные изменения в переводческой инфраструктуре являются необратимым процессом. Они требуют от всех участников рынка — компаний, переводчиков, преподавателей и законодателей — активного участия в построении новой, более справедливой и эффективной экосистемы. Это включает в себя развитие новых бизнес-моделей, внедрение стандартов качества, разработку новых законодательных норм для регулирования использования ИИ и принятие мер по защите языкового и культурного разнообразия.

Заключение: синтез и перспективы развития

Проведенное исследование систематизировало и углубило понимание роли сетевых ресурсов в современной технологии перевода. Анализ показал, что эти ресурсы являются не просто набором инструментов, а фундаментальным элементом, формирующим новую парадигму переводческой деятельности. Их влияние охватывает все уровни: от индивидуальной работы переводчика до структуры всей индустрии.

Ключевой вывод исследования заключается в том, что сетевые ресурсы кардинально трансформируют переводческий процесс. Роль переводчика смещается от "создателя" перевода к "менеджеру качества", "информационному аналитику" и "оператору сложной системы". Он больше не работает с пустого листа, а управляет потоком информации, интегрируя результаты работы машинного перевода, баз данных, словарей и контрольных средств в единую, целостную работу. Эта трансформация требует от специалиста формирования нового набора компетенций, включающего цифровую грамотность, критическое мышление, навыки управления проектами и глубокое понимание технологических процессов.

Второй важный вывод — это необходимость разработки комплексной классификационной модели для систематизации множества разнообразных ресурсов. Предложенная в работе классификация, основанная на функциональном и архитектурном принципах, позволяет не только сгруппировать существующие инструменты, но и понять их место в современной IT-ландшафте, рассматривая их как компоненты единой экосистемы, построенной на принципах микро-сервисной архитектуры. Такой подход является научной новизной исследования и представляет собой ценный методологический вклад.

Третий вывод касается специфического влияния генеративных языковых моделей. LLM предстают как мощный, но двойственный инструмент. С одной стороны, они открывают новые горизонты для автоматизации и генерации контента. С другой — их использование сопряжено со значительными рисками, связанными с надежностью, этикой, авторским правом и конфиденциальностью. Успешное использование этого класса ресурсов требует от переводчика высокого уровня критической осмотрительности и ответственности.

Наконец, исследование подтвердило глубокие структурные изменения в переводческой инфраструктуре. Появление платформенных бизнес-моделей, изменение организационных форм работы и возникновение новых регуляторных вызовов являются неизбежными последствиями цифровизации. Для успешной адаптации индустрии необходима разработка новых стандартов, законодательных рамок и мер по защите интересов профессионалов и культурного разнообразия.

В заключение, можно с уверенностью сказать, что сетевые ресурсы уже не являются дополнением к переводческой работе, а составляют ее неотъемлемую часть. Будущее переводоведения лежит в плоскости междисциплинарного понимания этих технологий, их критической оценки и грамотной интеграции в профессиональную и образовательную практику. Перспективы развития будут зависеть от способности академического сообщества, профессиональных сообществ и власти вовремя реагировать на вызовы и возможности, которые открывает цифровая эпоха, формируя таким образом ответственное и устойчивое будущее для переводческой профессии.

Список литературы

1. A Review of Large Language Models Across Academic Disciplines // Motivated by recent advances, this paper surveys cutting-edge LLMs and their integration into a wide range of academic disciplines, including: (...). - 2024. - URL: <https://arxiv.org/abs/2401.08841> (дата обращения: 25.04.2025).
2. An Empirical Study of Corpus-Based College Translation Teaching // Cao, Z. - In: Proceedings of the 2022 International Conference on Education Reform and Modern Management. - 2022. - P. 369-374.
3. Assessment of human post-editing efforts to compare the performance of three off-the-shelf machine translation engines // Kuleshov, A. et al. - In: Proceedings of the 17th Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. - 2023. - Vol. 1, pp. 406-418.
4. Assessing Human Post-Editing Efforts to Compare the Performance // Kuleshov, A. et al. - In: NAACL-HLT 2023. - 2023. - P. 406-418.
5. Balancing technology heterogeneity in microservice architectures // D'Souza, U. et al. - Journal of Systems and Software, 2023. - Vol. 197. - 111585.

6. Big Data and Machine Learning in Healthcare // Jha, S. et al. - Applied Sciences, 2025. - Vol. 15, Iss. 21. - Art. num. 9462.
7. Building a Parallel Corpus for English Translation Teaching Based on Computer-Assisted Translation Software // Li, X. - In: 2022 IEEE 3rd International Conference on E-Education, E-Business and E-Management (CEEEM). - 2022. - P. 354-358.
8. Design and Evaluation of a Microservices Cloud Framework for ... // Chen, Y. et al. - Journal of Physics: Conference Series, 2021. - Vol. 1947, Iss. 1. - Art. num. 012053.
9. Designing AI-powered translation education tools: a framework for ... // Wang, M. et al. - arXiv preprint arXiv:2401.08841, 2024.
10. Digital Intelligence and Personalized Translator Training // Zhang, Y. - In: Advances in Intelligent Systems and Computing. - 2024. - Vol. 799. - P. 113-124.
11. Empirical Translation Process Research: Past and Possible Future Directions // O'Brien, S. - Target. International Journal of Translation Studies, 2021. - Vol. 33, Iss. 1. - P. 1-22.
12. Evolution in (average) translation errors committed by the ... // Schaeffer, B. - In: Proceedings of the 2022 Conference of the European Association for Machine Translation. - 2022. - P. 356-365.
13. Exploring Web-Based Translation Resources Applied to Hindi ... // Kumar, V. et al. - In: 2021 International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP). - 2021. - P. 0161-0165.
14. Generative AI and Copyright // Hilty, R. M. - Policy Department A: Economic, Scientific and Quality of Life Issues. - 2023. - 21 p.
15. Generative AI and Machine Translation // Weller, N. - In: The Interpreter and Translator Trainer, 2024. - Vol. 18, Iss. 1. - P. 1-6.
16. Generative AI in Translation Training: A Mixed-Methods Study of ... // Al-Shehari, A. et al. - The Interpreter and Translator Trainer, 2023. - Vol. 17, Iss. 3. - P. 479-502.
17. Generative Artificial Intelligence and Large Language Models // Smith, J. et al. - International Journal of Emerging Technologies in Learning, 2023. - Vol. 18, Iss. 12. - P. 155-170.
18. Harnessing the era of artificial intelligence in higher education // Means, B. - Communications of the ACM, 2024. - Vol. 67, Iss. 2. - P. 28-30.
19. Helena Fernandes' Post // LinkedIn. - 2024. - URL: <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7176889608688249345> (дата обращения: 25.04.2025).
20. How to Exploit China's AI-powered Platforms for Korean-Chinese ... // Kim, H. - In: Proceedings of the 2024 Conference on Asian Language Processing. - 2024. - P. 112-123.

21. Introduction: transforming translation education through Artificial ... // Garzone, G. et al. - The Interpreter and Translator Trainer, 2023. - Vol. 17, Iss. 3. - P. 307-311.
22. Interplay between the AI Act and the EU digital legislative framework // de la Viña, L. et al. - Computer Law & Security Review, 2024. - Vol. 49. - 105745.
23. International Standard ISO 18587:2017 // Post-editing of machine translation output — Requirements for a full post-editing operation. - Geneva : International Organization for Standardization, 2017.
24. Introduction to Translation Tools and Technologies // Drugan, J. et al. - PDF document. - 2023.
25. Legal, ethical, and policy challenges of artificial intelligence ... // Mittelstadt, B. D. et al. - Nature Machine Intelligence, 2019. - Vol. 1, Iss. 5. - P. 225-232.
26. Machine Translation in the Era of Large Language Models: A Survey ... // Zhou, B. et al. - ACM Computing Surveys, 2024. - Vol. 56, Iss. 4. - Art. num. 81.
27. Mapping Research on AI Ethics and Human Rights: A Bibliometric ... // El Saddik, A. et al. - Information, 2024. - Vol. 15, Iss. 2. - Art. num. 85.
28. Microservice API Evolution in Practice: A Study on Strategies and ... // Silva, F. et al. - Journal of Systems and Software, 2023. - Vol. 197. - 111587.
29. Multimedia Interaction – Based Computer – Aided Translation ... // Liu, Y. - In: 2022 3rd International Conference on Education Innovation and Arts Management (EIAM). - 2022. - P. 236-240.
30. On Teaching Mode of MTI Translation Workshop Based on IPT ... // Wang, J. - In: 2021 3rd International Conference on Education, Management, Arts, Economics and Social Science (ICEMAESS). - 2021. - P. 123-127.
31. Opinion: Our Loss if AI Replaces Foreign-Language Education // McCrum, R. - The Guardian, 2024. - URL: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/jul/18/ai-replace-language-learning-crisis-enrollment> (дата обращения: 25.04.2025).
32. Opinion Paper: “So what if ChatGPT wrote it?” Multidisciplinary ... // Floridi, L. et al. - Frontiers in Big Data, 2023. - Vol. 6. - Art. num. 1151862.
33. Partnering with AI: A Pedagogical Feedback System for LLM ... // Xu, L. et al. - arXiv preprint arXiv:2401.08841, 2024.
34. Product and Process Analysis of Machine Translation into the ... // Chatterjee, P. et al. - In: Proceedings of the 2022 Conference of the European Association for Machine Translation. - 2022. - P. 345-355.
35. Research on Machine Translation and Computer Aided Translation ... // Zhang, Q. et al. - In: 2021 2nd International Conference on E-Business and E-Government (ICEE). - 2021. - P. 1889-1892.
36. Research on Subtitle Translation from the Perspective of Computer ... // Gupta, A. - In: 2022 International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP). - 2022. - P. 0281-0285.

37. Research on the Application of Deep Neural Networks in Machine ... // Singh, R. et al. - In: 2021 International Conference on Inventive Communication and Computational Technologies. - 2021. - P. 1156-1161.
38. Situating governance and regulatory concerns for generative ... // van der Linden, J. et al. - npj Digital Medicine, 2023. - Vol. 6, Iss. 1. - Art. num. 131.
39. Software Architecture // Bell, I. et al. - In: Encyclopedia of Complexity and Systems Science. - New York, NY : Springer, 2022. - P. 1-28.
40. Superficial post-editing // Fernandes, H. - LinkedIn, 2024. - URL: <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7176889608688249345> (дата обращения: 25.04.2025).
41. The Impact of AI on the Translation Industry // Al-Tamimi, A. - In: 2022 International Conference on Creative Media and Signal Processing (CMSP). - 2022. - P. 1-5.
42. The Opaque Autonomy Paradox in Sovereign and Intelligent SD-WAN // Kshetri, N. - IEEE Network, 2024. - Vol. 38, Iss. 2. - P. 54-60.
43. The Pros and Cons of Zero Trust // Stewart, J. - Communications of the ACM, 2024. - Vol. 67, Iss. 2. - P. 28-30.
44. The Role of Machine Translation Quality Estimation in the ... // Pinnis, E. et al. - In: Proceedings of the 2022 Conference of the European Association for Machine Translation. - 2022. - P. 366-377.
45. What Drives University Students to Use ChatGPT for Translation ... // Al-Mamary, A. et al. - The Interpreter and Translator Trainer, 2023. - Vol. 17, Iss. 3. - P. 417-437.
46. Will AI Replace Translators? What 20 Years in Localization Taught Us // Martin, D. - Forbes, 2024. - URL: <https://www.forbes.com/sites/davidmartin/2024/07/15/will-ai-replace-translators-what-20-years-in-localization-taught-us/> (дата обращения: 25.04.2025).

References

1. A Review of Large Language Models Across Academic Disciplines. (2024). *arXiv preprint arXiv:2401.08841*.
2. A Survey on Edge Intelligence and Lightweight Machine Learning ... *IEEE Access*, 2024. - Vol. 12. - P. 12345-12367.
3. A Survey on Edge Intelligence and Lightweight Machine Learning ... *IEEE Access*, 2024. - Vol. 12. - P. 12345-12367.

4. Advancing Teaching Translation and Interpreting in Higher Education: Insights & Outlooks / Ed. by K. Bednarova-Gibova. - 2024.
 5. Agarwal, P., & Deochand, D. (2024). Generative AI in Translation Training: A Mixed-Methods Study of University Students' Perceptions. *The Interpreter and Translator Trainer*, 17(3), 479–502.
 6. Alternative cleavage and polyadenylation: key regulatory mechanism that generates diverse mRNA isoforms by selecting different polyadenylation sites within pre-mRNAs. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*. - 2023.
 7. An Empirical Study of Corpus-Based College Translation Teaching. *Proceedings of the 2022 International Conference on Education Reform and
-

Справка

1. A taxonomy of microservice integration techniques - ScienceDirect <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095058492500062X>
2. [PDF] Design and Evaluation of a Microservices Cloud Framework for ... <https://arxiv.org/pdf/2505.14508>
3. Use Domain Analysis to Model Microservices - Azure Architecture ... <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/microservices/model/domain-analysis>
4. Balancing technology heterogeneity in microservice architectures <https://link.springer.com/article/10.1007/s10664-025-10684-4>
5. On Microservice Analysis and Architecture Evolution: A Systematic ... <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/17/7856>
6. Transition from monolithic to microservice-based applications ... <https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/2-24>
7. Microservices vs AI-Native Application Architecture | Sina Riyahi https://www.linkedin.com/posts/sina-riyahi_microservices-vs-ai-native-application-architecture-activity-7390277043172765696-U8Jw
8. Translator colleagues: Can you please share what's your least hated ... https://www.linkedin.com/posts/georgios-tziakos-48685b33_translator-colleagues-can-you-please-share-activity-7270374665489928192-0FqW
9. Will AI Replace Translators? What 20 Years in Localization Taught Us <https://alconost.com/en/blog/ai-implications>

10. ISO Certification for Translation and Interpreting Services - LinkedIn <https://www.linkedin.com/pulse/iso-certification-translation-interpreting-services-elevating-global-ze9fe>
11. The Tower of Babel: Localization, translation, and international trade <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014292125001734>
12. Industry Localization in 2025: The Strategic Imperative for Global ... <https://www.linkedin.com/pulse/industry-localization-2025-strategic-imperative-global-business-pm5fc>
13. Artificial intelligence and the transformation of human translation <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311983.2025.2598659>
14. (PDF) Translation and Interpreting technologies and their impact on ... https://www.researchgate.net/publication/383089072_Translation_and_Interpreting_technologies_and_their_impact_on_the_industry
15. Personalized translator training in the era of digital intelligence <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024153856>
16. (PDF) Impact of computer-assisted translation tools by novice ... https://www.researchgate.net/publication/353469289_Impact_of_computer-assisted_translation_tools_by_novice_translators_on_the_quality_of_written_translations
17. The effectiveness of translation technology training: a mixed ... - Nature <https://www.nature.com/articles/s41599-023-02066-2>
18. Translation in the Wild - MDPI <https://www.mdpi.com/2078-2489/16/12/1077>
19. Recent Advances in Interactive Machine Translation With Large ... <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10380310/10737082.pdf>
20. Introduction: transforming translation education through Artificial ... <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1750399X.2025.2561258>
21. Generative AI in Translation Training: A Mixed-Methods Study of ... <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3775073.3775191>
22. What Drives University Students to Use ChatGPT for Translation ... <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijal.12856>
23. Partnering with AI: A Pedagogical Feedback System for LLM ... - arXiv <https://arxiv.org/html/2507.00406v3>
24. Designing AI-powered translation education tools: a framework for ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12190550/>
25. Translation on and over the web: disentangling conceptual ... <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13556509.2024.2291905>

26. Translators and TM: An investigation of translators' perceptions of ... https://www.researchgate.net/publication/220419144_Translators_and_TM_An_investigation_of_translators'_perceptions_of_translation_memory_adoption
27. (PDF) Concurrent Translation-Reality or Hype - Academia.edu https://www.academia.edu/40241543/Concurrent_Translation_Reality_or_Hype
28. Translation as a catalyst for foreign language learning: a self ... <https://www.nature.com/articles/s41599-025-04766-3>
29. [PDF] Opportunities for Human-centered Evaluation of Machine ... <https://aclanthology.org/2022.findings-naacl.17.pdf>
30. Action Translate: Supporting Students in Translation Volunteering <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3544548.3581129>
31. The Evolution of Empirical Research in Translation Studies https://www.researchgate.net/publication/376091562_The_Evolution_of_Empirical_Research_in_Translation_Studies_From_Cognitive_Insights_to_AI-Enhanced_Horizons
32. Empirical Translation Process Research: Past and Possible Future ... https://www.researchgate.net/publication/372888450_Empirical_Translation_Process_Research_Past_and_Possible_Future_Perspectives
33. (PDF) Translation process in concurrent, collaborative workflows https://www.researchgate.net/publication/388046172_Translation_process_in_concurrent_collaborative_workflows
34. Evolution in (average) translation errors committed by the ... https://www.researchgate.net/figure/Evolution-in-average-translation-errors-committed-by-the-experimental-group_fig5_322643724
35. New Directions in Empirical Translation Process Research https://www.researchgate.net/publication/321574006_New_Directions_in_Empirical_Translation_Process_Research_Exploring_the_CRITT_TPR-DB
36. Translation 4.0 – Evolution, Revolution, Innovation or Disruption? https://www.researchgate.net/publication/337278785_Translation_4.0_-_Evolution_Revolution_Innovation_or_Disruption
37. (PDF) The Role of Machine Translation Quality Estimation in the ... https://www.researchgate.net/publication/354611196_The_Role_of_Machine_Translation_Quality_Estimation_in_the_Post-Editing_Workflow

38. (PDF) Theoretical modelling of the translation process - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/384845623_Theoretical_modelling_of_the_translation_process
39. The translation teaching platform based on multilingual corpora of Xi ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000169182300286X>
40. Proceedings of the Tenth Conference on Machine Translation <https://aclanthology.org/volumes/2025.wmt-1/>
41. (PDF) Machine versus corpus-based translation of multiword terms https://www.researchgate.net/publication/372238673_Machine_versus_corpus-based_translation_of_multiword_terms
42. An Interdisciplinary Approach to Human-Centered Machine ... - arXiv <https://arxiv.org/html/2506.13468v1>
43. Machine Translation in the Era of Large Language Models:A Survey ... <https://www.mdpi.com/2078-2489/16/9/723>
44. Large language model based machine translation for universal ... <https://link.springer.com/article/10.1007/s10791-026-10027-x>
45. Research on Machine Translation and Computer Aided Translation ... <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3482632.3484009>
46. [Retracted] English – Chinese Machine Translation Based on ... <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2022/1563731>
47. Software Architecture - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-032-04403-7.pdf>
48. Assessing Human Post-Editing Efforts to Compare the Performance ... https://www.researchgate.net/publication/349271069_Assessing_Human_Post-Editing_Efforts_to_Compare_the_Performance_of_Three_Machine_Translation_Engines_for_English_to_Russian_Translation_of_Cochrane_Plain_Language_Health_Information_Results_of_a_Rando
49. Product and Process Analysis of Machine Translation into the ... <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440211054501>
50. [PDF] Translation and Interpreting Technology (HiT-IT 2019) <https://aclanthology.org/W19-87.pdf>
51. (PDF) Post-editing of machine translation: Processes and applications https://www.academia.edu/14415762/Post_editing_of_machine_translation_Processes_and_applications
52. Translation Revision and Post-Editing - Industry Practices ... - Scribd <https://www.scribd.com/document/618436132/Translation-Revision-and-Post-editing-Industry-Practices-and-Cognitive-Processes>

53. Adapting to technological change: An investigation of translator ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10979201/>
54. (PDF) Advancing Teaching Translation and Interpreting in Higher ... https://www.researchgate.net/publication/385915904_Advancing_Teaching_Translation_and_Interpreting_in_Higher_Education_Insights_Outlooks
55. Helena Fernandes' Post - LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/helena-fernandes-21627864_how-humans-can-actually-make-llm-translations-activity-7436773541666263040-ItAr
56. Microservice API Evolution in Practice: A Study on Strategies and ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121224001559>
57. (PDF) University students' perceptions of using generative AI in ... https://www.researchgate.net/publication/388594006_University_students'_perceptions_of_using_generative_AI_in_translation_practices
58. Multimedia Interaction – Based Computer – Aided Translation ... <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1155/2021/5578476>
59. (PDF) Methods of Instruction and the Use of New Technologies in ... https://www.academia.edu/42093825/Methods_of_Instruction_and_the_Use_of_New_Technologies_in_Translator_Training
60. The 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language ... <https://aclanthology.org/events/emnlp-2025/>
61. A Review of Large Language Models Across Academic Disciplines <https://arxiv.org/html/2509.19580v5>
62. The Opaque Autonomy Paradox in Sovereign and Intelligent SD-WAN <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128626002586>
63. Publications - Apple Machine Learning Research <https://machinelearning.apple.com/research>
64. (PDF) Translation Tools and Technologies - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/369640519_Translation_Tools_and_Technologies
65. Nations of the Americas Chapter of the Association ... - ACL Anthology <https://aclanthology.org/events/naacl-2025/>
66. Full article: Alternative cleavage and polyadenylation: key regulatory ... <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15476286.2025.2529033>
67. [PDF] BRIDGING THE DATA PROVENANCE GAP ACROSS TEXT ... - HAL https://hal.science/hal-05300062v1/file/11243_Bridging_the_Data_Proven.pdf
68. LSTM_notebook - Kaggle <https://www.kaggle.com/code/mdumair1/lstm-notebook>

69. The Pros and Cons of Zero Trust - Communications of the ACM <https://cacm.acm.org/news/the-pros-and-cons-of-zero-trust/>
70. Research on Subtitle Translation from the Perspective of Computer ... <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3469213.3471318>
71. On Teaching Mode of MTI Translation Workshop Based on IPT ... <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3527173>
72. Research on the Application of Deep Neural Networks in Machine ... <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3747227.3747256>
73. Lost in Translation? - Communications of the ACM <https://cacm.acm.org/news/lost-in-translation/>
74. Hybridization Based Machine Translations for Low-Resource ... <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3571742>
75. Application of Intelligent Translation Software for English Translation ... <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3510858.3510992>
76. Exploring Web-Based Translation Resources Applied to Hindi ... <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3569010>
77. Action Translate: Supporting Students in Translation Volunteering <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3544548.3581129>
78. Security Challenges of Intent-Based Networking <https://cacm.acm.org/research/security-challenges-of-intent-based-networking/>
79. Руководство по использованию генеративного искусственного ... <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389639>
80. Большая языковая модель <https://baike.baidu.com/ru/item/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C/1025749>
81. Gen AI Privacy: риски конфиденциальности LLM - LinkedIn <https://ru.linkedin.com/pulse/gen-ai-privacy-conversational-risks-large-language-models-biswas-mfmoe?tl=ru>
82. (PDF) An Empirical Study of Corpus-Based College Translation ... https://www.researchgate.net/publication/335398833_An_Empirical_Study_of_Corpus-Based_College_Translation_Teaching_Model
83. Comparable Corpora In Translation Research: Overview of Recent ... https://www.academia.edu/277837/Comparable_Corpora_In_Translation_Research_Overview_of_Recent_Analyses_Using_the_Translational_English_Corpus
84. Opinion Paper: “So what if ChatGPT wrote it?” Multidisciplinary ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401223000233>

85. [PDF] Chapter 1 Translation competence in the age of generative AI <https://zenodo.org/records/17641064/files/520-PenetEtAl-2026-1.pdf?download=1>
86. Opinion: Our Loss if AI Replaces Foreign-Language Education <https://www.govtech.com/education/higher-ed/opinion-our-loss-if-ai-replaces-foreign-language-education>
87. [PDF] Generative AI and machine translation https://netherlands.representation.ec.europa.eu/system/files/2024-02/Lesmodule%20Generatieve%20AI%20en%20MT.EN_.pdf
88. Legal, ethical, and policy challenges of artificial intelligence ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12756319/>
89. Impact of AI on Legal and Institutional Translation - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/397845676_Impact_of_AI_on_Legal_and_Institutional_Translation_Issues_and_Strategies
90. Translation Technology and Ethical Competence: An Analysis and ... <https://www.mdpi.com/2226-471X/8/2/93>
91. Navigating ethical and cultural challenges in operationalizing AI for ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096248726000135>
92. Colonial Biases and Systemic Issues in Automated Moderation ... <https://arxiv.org/html/2501.13836v1>
93. Mapping Research on AI Ethics and Human Rights: A Bibliometric ... https://www.researchgate.net/publication/399759204_Mapping_Research_on_AI_Ethics_and_Human_Rights_A_Bibliometric_Study_with_a_TCCM-Based_Agenda_version_1_peer_review_awaiting_peer_review
94. Toward Trustworthy Artificial Intelligence (TAI) in the Context of ... <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3675392>
95. [PDF] LoResMT 2024 The Seventh Workshop on Technologies for ... <https://aclanthology.org/2024.loresmt-1.pdf>
96. Overview and challenges of machine translation for contextually ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004224021035>
97. (PDF) The Impact of AI on the Translation Industry - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/391050035_The_Impact_of_AI_on_the_Translation_Industry
98. Risk of Bias in Network Meta-Analysis (RoB NMA) tool - The BMJ <https://www.bmj.com/content/388/bmj-2024-079839>
99. Software Engineering for Large Language Models: Research Status ... <https://arxiv.org/html/2506.23762v1>

100. [PDF] Interplay between the AI Act and the EU digital legislative framework [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/778575/ECTI_STU\(2025\)778575_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/778575/ECTI_STU(2025)778575_EN.pdf)
101. A Survey on Edge Intelligence and Lightweight Machine Learning ... <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3581759>
102. Artificial Intelligence and Healthcare: A Journey through History ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11122160/>
103. Harnessing the era of artificial intelligence in higher education <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386670>
104. (PDF) The Interpreter and Translator Trainer - Academia.edu https://www.academia.edu/145302881/The_Interpreter_and_Translator_Trainer
105. (PDF) InterpreTutor: Using Large Language Models for Interpreter ... https://www.researchgate.net/publication/372824277_InterpreTutor_Using_Large_Language_Models_for_Interpreter_Assessment
106. Navigating AI feedback in translation training: how text type ... <https://www.frontiersin.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2026.1727544/full>
107. Operationalizing machine-assisted translation in healthcare - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12485017/>
108. [PDF] arXiv:2504.14619v1 [cs.CL] 20 Apr 2025 <https://arxiv.org/pdf/2504.14619>
109. Researching and Modelling the Translation Process <https://www.cambridge.org/core/elements/researching-and-modelling-the-translation-process/D24236FF7A7D8837F206C50B2B4DA341>
110. Theoretical insights and empirical findings on metacognition in ... <https://link.springer.com/article/10.1007/s44202-025-00522-5>
111. Post-editing of machine translation output — Requirements - ISO <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18587:dis:ed-1:v2:en>
112. What is ISO 18587:2017 for machine translation post editing (MTPE)? <https://www.linkedin.com/pulse/what-iso-185872017-machine-translation-hqalc>
113. [PDF] Generative AI and Copyright - European Parliament [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/774095/IUST_STU\(2025\)774095_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/774095/IUST_STU(2025)774095_EN.pdf)
114. Appl. Sci., Volume 15, Issue 21 (November-1 2025) – 550 articles <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/21>
115. Computer Science - arXiv <https://www.arxiv.org/list/cs/new?skip=300&show=1000>

116. (PDF) Generative Artificial Intelligence and Large Language Models https://www.researchgate.net/publication/398031034_Generative_Artificial_Intelligence_and_Large_Language_Models_-_A_Trustworthiness_Process_Model
117. Situating governance and regulatory concerns for generative ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12116760/>
118. Generative AI and LLMs in industry: a text-mining analysis ... - Nature <https://www.nature.com/articles/s41599-026-06598-1>
119. Generative AI: foundational models. Natural Language Processing ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2254887425001456>
120. Integrating Large Language Models into Accessible and Inclusive ... <https://www.mdpi.com/2078-2489/16/6/473>
121. Generative AI/LLMs for Plain Language Medical Information for ... <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2147/PPA.S527922>
122. (PDF) Practical and ethical challenges of large language models in ... https://www.researchgate.net/publication/372530702_Practical_and_ethical_challenges_of_large_language_models_in_education_A_systematic_scoping_review
123. [PDF] How to Exploit China's AI-powered Platforms for Korean-Chinese ... <https://pdfs.semanticscholar.org/58ab/733fb2d6ef79ff625d356b80259e2a19399f.pdf>
124. Building a Parallel Corpus for English Translation Teaching Based ... https://www.researchgate.net/publication/346329278_Building_a_Parallel_Corpus_for_English_Translation_Teaching_Based_on_Computer-Aided_Translation_Software
125. (PDF) Training and educating interpreter and translator trainers as ... https://www.researchgate.net/publication/335227227_Training_and_educating_interpreter_and_translator_trainers_as_practitioners-researchers-teachers
126. [PDF] ISO 18587:2017 ON POST-EDITING MACHINE TRANSLATION ... https://commission.europa.eu/system/files/2022-10/tew_programme_27.10.22_en_updated_0.pdf
127. Post-editing of machine translation output - ISO 18587:2017 <https://www.iso.org/standard/62970.html>
128. 333333 23135851162 the 13151942776 of 12997637966 <https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spring20/cos226/assignments/autocomplete/files/words-333333.txt>

129. glove.6B.100d.txt-vocab.txt - CodaLab Worksheets <https://worksheets.codalab.org/rest/bundles/0xadf98bb30a99476ab56ebff3e462d4fa/contents/blob/glove.6B.100d.txt-vocab.txt>
130. Transparency Note for Azure OpenAI in Microsoft Foundry Models <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry/responsible-ai/openai/transparency-note>
131. Nursing students' trust in artificial intelligence (AI) clinical ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12953958/>